

曾祉竣

清华大学 丘成桐数学中心
电话: +86 18978832962 邮箱: zengzj22@mails.tsinghua.edu.cn 主页: <https://yl602019618.github.io/>

教育经历

博士 计算数学, 清华大学. 导师: 史作强/朱毅	2022-至今
学士 数学与应用数学, 上海财经大学	2018-2022
访问学者, 康奈尔大学, <i>Ithaca, USA</i>	2024 年秋季

工作经历

AI4S 算法实习生, 算子学习加速超声层析成像 深势科技	2023-2025
AI4S 算法实习生, 基于算子学习的流场控制 微软亚洲研究院	2022-2023
算法实习生, 相场模拟与算法设计 北京计算科学研究中心	2021-2021

荣誉与资助

清华大学丘成桐数学科学中心博士生全额奖学金	2025-2026
清华大学博士生短期访问基金, 康奈尔大学访问学者	2024-2025
全国大学生数学建模竞赛国家二等奖	2021
国家奖学金	2021

研究兴趣

- 计算反问题, 超声成像, 非线性滤波, 知识发现与系统辨识, 扩散语言模型, Science Agent。

论文

计算成像

通过生成模型结合多医学模态数据, 训练基于物理先验的超声计算断层成像 (USCT) 的基础模型, 数量级加速 USCT 成像以破解强散射器官成像难题

1. Zeng Z, Zheng Y, Su C, et al. In vivo 3D ultrasound computed tomography of musculoskeletal tissues with generative neural physics[J]. arXiv preprint arXiv:2508.12226, 2025. (Accepted by TPAMI 2026)
2. Zeng Z, Zheng Y, Hu H, et al. OpenBreastUS: Benchmarking Neural Operators for Wave Imaging Using Breast Ultrasound Computed Tomography[J]. arXiv preprint arXiv:2507.15035, 2025. (Submitted to Computer Methods and Programs in Biomedicine)
3. Zeng Z, Neumann M, Yang Y. Robust Frequency Domain Full-Waveform Inversion via HV-Geometry[J]. IEEE Transactions of Computational Imaging, 2025, 11:1271-1282.

物理知识发现

基于弱形式构建了复杂随机系统的快速系统识别方法, 并推广至带跳过程、单轨道数据与无系统先验场景中。同时发展了无时间标记的点云系统动力学识别的直接法与算子学习方法, 应用于冷冻电镜模拟数据中。

1. Zeng Z, Bao C, Hu P, et al. Reconstruction of Dynamical Systems Without Time Label[J]. Communications in Computational Physics, 2026, 39(3): 941-968.
2. Chen Z, Zeng Z, Hu P, et al. Weak Collocation Networks: A deep learning approach to reconstruct stochastic dynamics from aggregate data[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2025: 109360. (Co-first Author)

3. Jiang Y, Zeng Z, Yang W, et al. Stwcr: Weak Collocation Regression for Revealing Hidden Stochastic Dynamics from Single Trajectory Data[J]. (Accepted by Applied Mathematics and Computation, 2026, Co-first Author)

4. Zeng Z, Chen J, Shi Z. BlinDNO: A Distributional Neural Operator for Dynamical System Reconstruction from Time-Label-Free data[J]. arXiv preprint arXiv:2511.12316, 2025. (Submitted to SIAM Scientific Computing)

5. Lu L, Zeng Z, Jiang Y, et al. Weak collocation regression method: Fast reveal hidden stochastic dynamics from high-dimensional aggregate data[J]. Journal of Computational Physics, 2024, 502: 112799.

6. Guo L, Lu L, Zeng Z, et al. Weak Collocation Regression for Inferring Stochastic Dynamics with Levy Noise[J]. Communications in Computational Physics, 2025, 37(5): 1277-1304.

生成模型

发展了通过点云嵌入的条件生成模型用于后验采样与滤波问题的求解，同时推广了 Stein Variational Gradient Descent 到后验采样问题中得到对应的变分概率流模型；通过 QMC 加速了 Flow Matching 的采样效率；发展了融合自回归模型与扩散模型的分子生成和设计框架。

1. Zeng Z, Gan W, Chen J, et al. An Efficient Conditional Score-based Filter for High Dimensional Non-linear Filtering Problems[J]. arXiv preprint arXiv:2509.19816, 2025. (Submitted to Automatica)

2. Zeng Z, Chen J. Flow Matching Transport for Quasi-Monte Carlo Integration[J]. arXiv preprint arXiv:2601.01072, 2026. (Submitted to Mathematics and Computers in Simulation).

3. Gan W, Zeng Z, Chen J, et al. Kernel Variational Inference Flow for Nonlinear Filtering Problem[J]. arXiv preprint arXiv:2509.18589, 2025. (Submitted to IEEE TAC)

4. Zhang G, Li Y, Luo R, et al. Unigenx: Unified generation of sequence and structure with autoregressive diffusion[J]. arXiv preprint arXiv:2503.06687, 2025.

语言模型

发展了统一离散和连续模态分布建模的 CTEM 目标函数，在多模态数据、离散语言数据表现优异；构建了面向计算成像反问题的 LLM agent 评测框架，从任务规划，函数级准确性，端到端正确性评测 agent 对计算成像物理原理、数据处理等能力。

1. Zeng Z, Jiang Y, Hu P, et al. Constant-Target Energy Matching: A Unified Framework for Continuous and Discrete Density Estimation[J]. arXiv preprint arXiv:2605.09085, 2026. (Submitted to Neurips 2026)

2. Chen S, Ying J, et al. Imaging-101: Benchmarking LLM Agents for Computational Imaging[J]. (Accepted by ICCP 2026).

学术组织服务

AI4S Cup - 超声 CT 成像中的声场预测<https://www.bohrium.com/competitions/2512153120>, 组织者/评审, 北京科学智能研究院、北京大学、中国科学院声学研究所 2024/3-2024/6

教学经历

常微分方程, 课程助教, 清华大学	2022 秋
分析力学, 课程助教, 清华大学	2023 春
高等数值分析, 课程助教, 清华大学	2023 秋
机器学习中的优化方法, 课程助教, 清华大学	2024 春
高等数值分析, 课程助教, 清华大学	2025 秋

报告

Neural Born Series Operator for Biomedical Ultrasound CT, International Workshop of Computational Imaging <i>IMSI, Chicago</i>	2024 年 8 月
In vivo 3D ultrasound computed tomography of musculoskeletal tissues with generative neural physics, CSML 2025, 北京	2025 年 8 月
Ultrasound Tomography of Musculoskeletal Tissues with Generative Neural Physics, International Workshop on Medical Ultrasound Tomography <i>HUST, Wuhan</i>	2026 年 6 月
Ultrasound Tomography of Musculoskeletal Tissues with Generative Neural Physics, ICCP 2026 <i>Princeton</i>	2026 年 7 月

海报

In vivo 3D ultrasound computed tomography of musculoskeletal tissues with generative neural physics, ICCP 2025, <i>Toronto</i>	2025 年 7 月
--	------------